



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER(RPS)
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

TMS0113

FISIKA 1



universitas
MALIKUSSALEH

Tim Penyusun:

Deassy Siska, S.Si., M.Sc. / 0011128102

Muhammad Iqbal Adhya Putra, S.T.,M.T

Ir. Shaki Saptiadi Putra., ST., M.Eng

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2025

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Fisika 1
Kode Mata Kuliah	:	TMS0313
SKS	:	3
Semester	:	I
Kelompok Bahan Kajian	:	Kelompok Bahan Kajian Fisika dan Ilmu Dasar
Bentuk Pembelajaran	:	<i>Collaborative learning, case method</i>
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit ; 2 jam 30 menit/minggu
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka
Mata Kuliah Prasyarat	:	-
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	:	CPLA, CPLC, CPLD.
Deskripsi Mata Kuliah		
Mata kuliah ini membahas gerak dalam satu dimensi, gerak dalam dua dimensi, dinamika, usaha dan energi, momentum linear dan tumbukan, rotasi, keseimbangan, gravitasi, mekanika fluida, getaran, gelombang, bunyi, optik dan panas.		
Tujuan MK		
Mampu memahami kejadian – kejadian yang merupakan aplikasi dari mata kuliah ini di dunia industri atau yang merupakan kejadian alam.		
Capaian SN.Dikti/KKNI	Sikap	: S1-S9
	Pengetahuan	: P1, P2
	Keterampilan Umum	: KU1, KU2
	Keterampilan Khusus	: KK1, KK2

Capaian Pembelajaran Matakuliah
1. Mahasiswa menguasai konsep pengukuran, besaran, satuan dan vector 2. Mahasiswa menguasai konsep gerak lurus dan gerak dalam dua dimensi 3. Mahasiswa menguasai konsep gaya dan tekanan serta hukum I newton 4. Mahasiswa menguasai konsep kesetimbangan gaya dan hukum newton tentang gerak, kerja dan energy, momentum, impuls, dan tumbukan 5. Mahasiswa menguasai konsep rotasi benda tegar dan gravitasi 6. Mahasiswa menguasai konsep fluida statik dan fluida dinamis 7. Mahasiswa menguasai konsep gerak periodik dan konsep gelombang 8. Mahasiswa menguasai konsep gelombang bunyi 9. Mahasiswa menguasai konsep temperatur dan panas
Bahan Kajian Matakuliah
1. Pengukuran dan Satuan serta Besaran 2. Gerak Lurus dan Gerak dalam dua dimensi 3. Gaya dan Tekanan serta Hukum Newton I 4. Kesetimbangan Gaya dan Hukum Newton tentang Gerak Kerja dan Energi, Momentum, Impuls dan tumbukan 5. Rotasi Benda Tegar dan Gravitasi 6. Fluida Statik dan Fluida Dinamik 7. Gerak Periodik dan Konsep dasar Gelombang 8. Gelombang bunyi 9. Temperatur dan panas
Daftar Rujukan
1. Abdullah, Mikrajuddin (2017). Fisika Dasar II. Institut Teknologi Bandung: ITB Press. Bandung, Jawa Barat. 2. Young, Hugh D., Freedman, Roger A. (2008). <i>University Physics with Modern Physics 12th Ed.</i> Pearson Education Inc., Addison Wesley. 3. Halliday, David, Resnick, Robert, Walker, Jearl. (2010). <i>Fundamentals of Physics 9th Ed.</i> John Wiley & Sons, Inc.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/ Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa memahami dengan baik dan berkomitmen menjalankan kontrak perkuliahan.	Kontrak perkuliahan: Pembagian RPS, Metode Evaluasi/Penilaian Bahan Ajar, dll	Collaborative learning Tanya jawab dan diskusi interaktif	3 x 50 Menit	Tanya jawab tentang teknik perkuliahan dan diskusi tentang sistem perkuliahan yang diharapkan	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan	2.5 %
2	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar mengenai sifat dan struktur fisika, besaran dan satuan, pengukuran, ketidakpastian dan vektor.	Pengukuran, Besaran Satuan, dan vektor	Collaborative learning Pemaparan materi dan diskusi	3 x 50 Menit	– Mencari informasi dari sumber sekunder – Membaca referensi – Melakukan diskusi dan penyelidikan	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
3-4	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang gerak satu dan dua dimensi	Gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi	Collaborative learning Pemaparan materi dan diskusi	3 x 50 Menit	– Mencari informasi dari sumber sekunder – Membaca referensi – Melakukan diskusi dan penyelidikan	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
5	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang dinamika	Dinamika	Collaborative learning Pemaparan materi dan diskusi	3 x 50 Menit	– Mencari informasi dari sumber sekunder – Membaca referensi – Melakukan diskusi dan penyelidikan	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %

6	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang Usaha dan Energi	Usaha dan Energi	Collaborative learning Pemaparan materi dan diskusi	3 x 50 Menit	– Mencari informasi dari sumber sekunder – Membaca referensi – Melakukan diskusi dan penyelidikan	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
7	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang momentum linear dan tumbukan	Momentum linear dan tumbukan	Collaborative learning Pemaparan materi dan diskusi	3 x 50 Menit	– Mencari informasi dari sumber sekunder – Membaca referensi – Melakukan diskusi dan penyelidikan	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
8	Mampu memahami dengan lebih baik materi-materi dari minggu ke-1 s.d. ke-7.	UTS => 10 Oktober	Tes Tertulis	3 x 50 Menit	Evaluasi kemampuan diri	Kebenaran penjelasan dan penulisan	30 %
9	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang gerak rotasi	Gerak Rotasi	Collaborative learning Pemaparan materi dan diskusi	3 x 50 Menit	– Mencari informasi dari sumber sekunder – Membaca referensi – Melakukan diskusi dan penyelidikan	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
10	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang keseimbangan benda tegar dan hukum gravitasi	Keseimbangan benda tegar dan Gravitasi	Case Method	3 x 50 Menit	– Melakukan analisis kasus kesetimbangan benda tegar dan gravitasi – Mencari informasi dari sumber sekunder – Diskusi kasus tentang kesetimbangan benda tegar dan gravitasi	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %

11	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang fluida	Fluida Statik, Fluida Dinamik	Case Method	3 x 50 Menit	– Mengamati demonstrasi, menerima informasi dan berdiskusi tentang tekanan dan massa jenis – Mengamati demonstrasi, menerima informasi dan berdiskusi tentang prinsip Archimedes. – Mengamati demonstrasi dan berdiskusi tentang tegangan permukaan, sudut kontak, miniskus dan kapilaritas. – Membaca sumber sekunder – Memberikan pendapat tentang mekanika fluida – Mendengarkan pendapat dari mahasiswa lain	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
----	--	-------------------------------	-------------	--------------	---	--	-------

12	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang gelombang	Gerak Periodik dan Gelombang	Case Method	3 x 50 Menit	– Melakukan analisis kasus getaran dan gelombang – Mencari informasi dari sumber sekunder – Mendiskusikan kasus tentang getaran dan gelombang	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
13	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang gelombang bunyi	Gelombang Bunyi	Case Method	3 x 50 Menit	– Melakukan analisis kasus gelombang bunyi – Mencari informasi dari sumber sekunder – Mendiskusikan kasus tentang gelombang bunyi	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
14	Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang temperatur dan panas	Temperatur Dan Panas	Case Method	3 x 50 Menit	– Melakukan analisis kasus tentang temperature dan panas – Mencari informasi dari sumber sekunder – Mendiskusikan kasus tentang temperature dan panas	Perilaku dalam kelas Keaktifan Kebenaran penjelasan dan penulisan Kemampuan komunikatif	2.5 %
15	Mahasiswa mampu menganalisis konsep fisika melalui kegiatan Praktikum	Kegiatan Praktikum	Problem base learning	3 x 50 Menit	Terlibat langsung dalam melakukan penyelidikan ilmiah	Ketepatan penjelasan konsep dan keterampilan	2.5 %
16	Mahasiswa mampu memberikan umpan balik terhadap pokok bahasan yang telah dipelajari	UJIAN AKHIR SEMESTER	Tes Tertulis	3 x 50 Menit	Evaluasi kemampuan diri	Kebenaran penjelasan dan penulisan	35%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 - 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 – 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 – 69,99	B-	2,70	Cukup Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 59,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	<44,99	E	0	Gagal
11	0,00(Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan : Sesuai Dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2023

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran

Kuliah, praktikum

No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	15%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	40%
	Total	100%

Mengetahui,

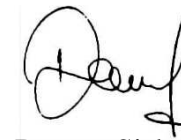
Ketua Program Studi Teknik Mesin



Abdul Rahman, S.T., M.Eng.
NIP 196811202003121001

Lhokseumawe, 1 September 2025

Koordinator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deassy'.

Deassy Siska, S.Si., M.Sc.
NIP 198112142008122002